

Práctica de Laboratorio #01

Laboratorio virtual en IaaS de la ULL

Adrián Padrón Espinosa (alu0101323626@ull.edu.es)



Índice

1.	Configuración básica del entorno	3
	Paso 1: Creación y configuración de la máquina Proxy	3
	Paso 2: Creación y configuración de la máquina Server	4
	Paso 3: Creación y configuración de la máquina Server	5
2.	Ejecución y acceso a las máquinas virtuales	6
3.	Primer inicio de sesión y cambio de credenciales	7
4.	Configuración de las interfaces de red	7
	Paso 1: Máquina Proxy	7
	Paso 2: Máquina Server	8
	Paso 3: Máquina BD	8
5.	Comprobación de conectividad entre las máquinas con ping	9
	Paso 1: Conectividad entre Proxy y Server (Red Interna 1)	9
	Paso 2: Conectividad entre Server y BD (Red Interna 2)	10
6.	Comprobación de acceso remoto vía SSH	11
	Paso 1: Conexión entre Proxy y Server	11
	Paso 2: Conexión entre Server y BD	12



En esta práctica comenzaremos configurando el entorno de trabajo. Vamos a montar un Laboratorio Virtual para desplegar una aplicación Web en un entorno de computación distribuida utilizando varias máquinas virtuales en el IAAS de la ULL. Una de ellas hará las veces de Proxy HTTP (futuro balanceador de carga) y permitirá la conexión con el exterior (debe configurarse con dos interfaces de red). Otras implementarán servidores de backend, caches, bases de datos, etc.

1. Configuración básica del entorno

	SYTW_alu0101323626_BD	 En ejecución	Debian 9+	Consola VNC (explorador) ▼
	SYTW_alu0101323626_Proxy	 En ejecución	Debian 9+	Consola VNC (explorador) ▼
	SYTW_alu0101323626_Server	 En ejecución	Debian 9+	Consola VNC (explorador) ▼

Paso 1: Creación y configuración de la máquina Proxy

La primera máquina virtual configurada actúa como el punto de entrada (Proxy).

Creemos la máquina con el nombre “SYTW_alu0101323626_Proxy”. Utilizamos la plantilla debian-12-sinred-cloudinit (base version) con el sistema operativo detectado como Debian 9+.

Crear máquina virtual

1 Configuración básica

2 Redes

3 Almacenamiento

4 Revisar

Nombre

SYTW_alu0101323626_Proxy

Descripción

Clúster

Cluster-Rojo (KVMRojo) ▼

Fuente de aprovisionamiento

Plantilla ▼

Plantilla

debian-12-sinred-cloudinit (base version) ▼

Sistema operativo

Debian 9+ ▼

Memoria (MiB)

–

8192

+

Total de CPUs virtuales

–

1

+

Optimizado para

Servidor ▼

Siguiente

Cancelar



Asignamos dos interfaces de red para conectar dos segmentos diferentes:

- **nic1:** Conectada al perfil DOC1/DOC1, que actúa como red externa.
- **nic2:** Conectada al perfil DOCINT1/DOCINT1, que actúa como red interna para conectar con la máquina 2.

Nombre de NIC	Perfil de vNic	Tipo de dispositivo
nic1	DOC1/DOC1	VirtIO
nic2	DOCINT1/DOCINT1	VirtIO

Paso 2: Creación y configuración de la máquina Server

La segunda máquina virtual configurada actúa como el servidor de aplicaciones (Server).

Creamos la máquina con el nombre "SYTW_alu0101323626_Server". Utilizamos la plantilla debian-12-sinred-cloudinit (base version) con el sistema operativo detectado como Debian 9+.

Nombre	SYTW_alu0101323626_Server
Descripción	
Clúster	Cluster-Rojo (KVMRojo)
Fuente de aprovisionamiento	Plantilla
Plantilla	debian-12-sinred-cloudinit (base version)
Sistema operativo	Debian 9+
Memoria (MIB)	8192
Total de CPUs virtuales	1
Optimizado para	Servidor



Asignamos dos interfaces de red para conectar dos segmentos diferentes:

- **nic1:** Conectada al perfil DOCINT1/DOCINT1, que actúa como red interna para conectar con la máquina 1 (Proxy).
- **nic2:** Conectada al perfil DOCINT2/DOCINT2, que actúa como red interna para conectar con la máquina 3 (BD).

Nombre de NIC	Perfil de vNic	Tipo de dispositivo
nic1	DOCINT1/DOCINT1	VirtIO
nic2	DOCINT2/DOCINT2	VirtIO

Paso 3: Creación y configuración de la máquina Server

La tercera máquina virtual configurada actúa como la base de datos (BD).

Creamos la máquina con el nombre “SYTW_alu0101323626_BD”. Utilizamos la plantilla debian-12-sinred-cloudinit (base version) con el sistema operativo detectado como Debian 9+.

Nombre	SYTW_alu0101323626_BD
Descripción	
Clúster	Cluster-Rojo (KVMRojo)
Fuente de aprovisionamiento	Plantilla
Plantilla	debian-12-sinred-cloudinit (base version)
Sistema operativo	Debian 9+
Memoria (MiB)	8192
Total de CPUs virtuales	1
Optimizado para	Servidor



Asignamos una interfaz de red para conectar con el segmento interno:

- **nic1:** Conectada al perfil DOCINT2/DOCINT2, que actúa como red interna para conectar con la máquina 2 (Server).

Nombre de NIC	Perfil de vNic	Tipo de dispositivo
nic1	DOCINT2/DOCINT2	VirtIO

2. Ejecución y acceso a las máquinas virtuales

Una vez creadas y configuradas las redes de las tres máquinas virtuales, el siguiente paso es iniciarlas para comprobar su funcionamiento y acceder a ellas. Verificamos en el panel principal que las máquinas, “SYTW_alu0101323626_Proxy”, “SYTW_alu0101323626_Server” y “SYTW_alu0101323626_BD” se han arrancado correctamente y se encuentran en estado “En ejecución”.

Para interactuar con ellas a nivel de sistema operativo y continuar con la configuración interna, realizamos lo siguiente:

Accedemos a la vista de detalles de la máquina virtual correspondiente.

Desplegamos el menú superior de “Consola” y seleccionamos la opción “Consola VNC (explorador)”. Esto nos abre una nueva ventana en el navegador con el terminal interactivo de la máquina

SYTW_alu0101323626_Proxy

En ejecución (funcionando 14 minutos)

Detalles	
Dirección IP	N/A
FQDN	debian
Clúster	Cluster-Rojo
Centro de datos	KVMRojo
Plantilla	Blank
CD	[Vacio]
Cloud-Init	ENCENDIDO
Menú de arranque	APAGADO
Optimizado para	Servidor
Total de CPUs virtuales	1
Memoria	8.0 GiB

Consola VNC (explorador)

Consola VNC



3. Primer inicio de sesión y cambio de credenciales

Una vez en la consola de la máquina, iniciamos sesión con el usuario por defecto "usuario", cuya contraseña también es "usuario". El sistema operativo nos indica que es obligatorio cambiar la contraseña de forma inmediata. Para ello, introducimos una nueva y la confirmamos, lo que nos permite acceder finalmente al intérprete de comandos del sistema Debian.

```
Debian GNU/Linux 12 debian tty1

debian login: usuario
Password:
You are required to change your password immediately (administrator enforced).
Changing password for usuario.
Current password:
New password:
Retype new password:
Linux debian 6.1.0-12-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.52-1 (2023-09-07) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Sep 28 11:22:18 WEST 2023 from 10.107.1.25 on pts/1
usuario@debian:~$
```

4. Configuración de las interfaces de red

Una vez dentro del sistema, procedemos a configurar y verificar las tarjetas de red modificando el archivo `/etc/network/interfaces`.

Usaremos el comando **`sudo vi /etc/network/interfaces`** para modificar el contenido del archivo de texto.

Paso 1: Máquina Proxy

Indicamos que la interfaz de red primaria (ens3) está configurada para obtener una dirección IP automáticamente mediante DHCP (**`iface ens3 inet dhcp`**). La segunda interfaz (ens4) la configuramos de forma estática con la dirección IP 172.16.156.1 y netmask 255.255.255.0 para actuar como puerta de enlace en la primera red interna.

```
usuario@debian:~$ cat /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens3
iface ens3 inet dhcp

auto ens4
iface ens4 inet static
    address 172.16.156.1
    netmask 255.255.255.0
usuario@debian:~$
```



Paso 2: Máquina Server

La interfaz ens3 tiene asignada la IP 172.16.156.2 (en la misma red que el Proxy) y la interfaz ens4 tiene la IP 172.16.157.1 (para la subred de la Base de Datos), con netmask ambas 255.255.255.0.

```
usuario@debian:~$ cat /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens3

auto ens3
iface ens3 inet static
    address 172.16.156.2
    netmask 255.255.255.0

auto ens4
iface ens4 inet static
    address 172.16.157.1
    netmask 255.255.255.0
usuario@debian:~$
```

Paso 3: Máquina BD

En este caso, según nuestro diseño esta maquina tiene solo una interfaz de red cuya configurada de forma estática con la dirección IP 172.16.157.2. Esta configuración la sitúa en la misma subred que la segunda interfaz del Servidor (172.16.157.1), garantizando que la base de datos permanezca aislada y solo sea accesible a través de la red interna designada

```
usuario@debian:~$ cat /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens3

auto ens7
iface ens7 inet static
    address 172.16.157.2
    netmask 255.255.255.0
```



5. Comprobación de conectividad entre las máquinas con ping

Para validar que la configuración de red aplicada funciona correctamente y que los equipos pueden comunicarse entre los diferentes segmentos, realizamos una serie de pruebas utilizando el comando ping.

Paso 1: Conectividad entre Proxy y Server (Red Interna 1)

Ejecutamos un ping desde la Máquina 1 (Proxy) hacia la IP de la Máquina 2 (172.16.156.2), confirmando que se envían y reciben los paquetes sin ninguna pérdida (0% packet loss).

```
usuario@debian:~$ ping 172.16.156.2
PING 172.16.156.2 (172.16.156.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.156.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.322 ms
64 bytes from 172.16.156.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.275 ms
64 bytes from 172.16.156.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.409 ms
64 bytes from 172.16.156.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.342 ms
64 bytes from 172.16.156.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.345 ms
64 bytes from 172.16.156.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.324 ms
64 bytes from 172.16.156.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.337 ms
64 bytes from 172.16.156.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.320 ms
64 bytes from 172.16.156.2: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.338 ms
64 bytes from 172.16.156.2: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.370 ms
64 bytes from 172.16.156.2: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.380 ms
64 bytes from 172.16.156.2: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.363 ms
^C
--- 172.16.156.2 ping statistics ---
12 packets transmitted, 12 received, 0% packet loss, time 11271ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.275/0.343/0.409/0.032 ms
usuario@debian:~$ _
```

Verificamos la ruta inversa ejecutando un ping desde la Máquina 2 (Server) hacia la IP del Proxy (172.16.156.1), obteniendo igualmente una respuesta exitosa y continua.

```
usuario@debian:~$ ping 172.16.156.1
PING 172.16.156.1 (172.16.156.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.156.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.261 ms
64 bytes from 172.16.156.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.269 ms
64 bytes from 172.16.156.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.246 ms
64 bytes from 172.16.156.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.287 ms
64 bytes from 172.16.156.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.312 ms
64 bytes from 172.16.156.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.229 ms
64 bytes from 172.16.156.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.255 ms
64 bytes from 172.16.156.1: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.270 ms
64 bytes from 172.16.156.1: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.268 ms
64 bytes from 172.16.156.1: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.287 ms
64 bytes from 172.16.156.1: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.279 ms
64 bytes from 172.16.156.1: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.290 ms
^C
--- 172.16.156.1 ping statistics ---
12 packets transmitted, 12 received, 0% packet loss, time 11255ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.229/0.271/0.312/0.021 ms
usuario@debian:~$ _
```



Paso 2: Conectividad entre Server y BD (Red Interna 2)

Lanzamos un ping desde la Máquina 2 (Server) hacia la IP de la Máquina 3 (BD, con IP 172.16.157.2), recibiendo respuesta de todos los paquetes enviados con éxito.

```
usuario@debian:~$ ping 172.16.157.2
PING 172.16.157.2 (172.16.157.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.157.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.595 ms
64 bytes from 172.16.157.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.265 ms
64 bytes from 172.16.157.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.291 ms
64 bytes from 172.16.157.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.295 ms
64 bytes from 172.16.157.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.271 ms
64 bytes from 172.16.157.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.342 ms
64 bytes from 172.16.157.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.294 ms
64 bytes from 172.16.157.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.251 ms
64 bytes from 172.16.157.2: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.290 ms
64 bytes from 172.16.157.2: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.232 ms
64 bytes from 172.16.157.2: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.251 ms
^C
--- 172.16.157.2 ping statistics ---
11 packets transmitted, 11 received, 0% packet loss, time 10245ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.232/0.307/0.595/0.095 ms
usuario@debian:~$
```

Finalmente, comprobamos la conexión de vuelta con un ping desde la Máquina 3 (BD) hacia la IP de la Máquina 2 (172.16.157.1), lo cual demuestra que la comunicación bidireccional en el segundo segmento de red funciona perfectamente y sin pérdida de paquetes.

```
usuario@debian:~$ ping 172.16.157.1
PING 172.16.157.1 (172.16.157.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.157.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.250 ms
64 bytes from 172.16.157.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.290 ms
64 bytes from 172.16.157.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.322 ms
64 bytes from 172.16.157.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.275 ms
64 bytes from 172.16.157.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.289 ms
64 bytes from 172.16.157.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.312 ms
64 bytes from 172.16.157.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.333 ms
64 bytes from 172.16.157.1: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.339 ms
64 bytes from 172.16.157.1: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.300 ms
64 bytes from 172.16.157.1: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.328 ms
64 bytes from 172.16.157.1: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.315 ms
64 bytes from 172.16.157.1: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.317 ms
^C
--- 172.16.157.1 ping statistics ---
12 packets transmitted, 12 received, 0% packet loss, time 11243ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.250/0.305/0.339/0.024 ms
usuario@debian:~$ _
```



6. Comprobación de acceso remoto vía SSH

Para complementar las pruebas de conectividad básicas realizadas anteriormente, verificamos el acceso de administración remota a través del protocolo SSH entre las distintas máquinas.

Paso 1: Conexión entre Proxy y Server

Desde la máquina 1 (Proxy), iniciamos una conexión SSH hacia la máquina 2 (Server) ejecutando el comando `ssh usuario@172.16.156.2`. Tras aceptar la huella digital (fingerprint) del nuevo host e introducir la contraseña de usuario, accedimos exitosamente a la terminal remota.

```
usuario@debian:~$ ssh usuario@172.16.156.2
The authenticity of host '172.16.156.2 (172.16.156.2)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:v/afKrLMJzvsgs9qh6/h7tGu6py7xIY//9Q1BCCFAAw.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '172.16.156.2' (ED25519) to the list of known hosts.
usuario@172.16.156.2's password:
Linux debian 6.1.0-12-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.52-1 (2023-09-07) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Wed Sep 23 11:34:34 2026
usuario@debian:~$
```

De forma inversa, comprobamos el acceso desde la máquina 2 (Server) hacia la máquina 1 (Proxy) mediante el comando `ssh usuario@172.16.156.1`. El inicio de sesión remoto se completó sin problemas.

```
usuario@debian:~$ ssh usuario@172.16.156.1
The authenticity of host '172.16.156.1 (172.16.156.1)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:v/afKrLMJzvsgs9qh6/h7tGu6py7xIY//9Q1BCCFAAw.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '172.16.156.1' (ED25519) to the list of known hosts.
usuario@172.16.156.1's password:
Linux debian 6.1.0-12-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.52-1 (2023-09-07) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Wed Sep 23 11:14:14 2026
usuario@debian:~$
```



Paso 2: Conexión entre Server y BD

Desde la máquina 2 (Server), validamos el acceso a la máquina 3 (BD) en el segundo segmento de red ejecutando `ssh usuario@172.16.157.2`. Al igual que en las pruebas anteriores, confirmamos la conexión y logramos acceder al intérprete de comandos remoto.

```
usuario@debian:~$ ssh usuario@172.16.157.2
The authenticity of host '172.16.157.2 (172.16.157.2)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:v/afKrLMJzvsgs9qh6/h7tGu6py7xIY//9Q1BCCFAAw.
This host key is known by the following other names/addresses:
  ~/.ssh/known_hosts:1: [hashed name]
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '172.16.157.2' (ED25519) to the list of known hosts.
usuario@172.16.157.2's password:
Linux debian 6.1.0-12-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.52-1 (2023-09-07) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Wed Sep 23 11:36:50 2026
usuario@debian:~$
```

Finalmente, realizamos la conexión desde la máquina 3 (BD) hacia la máquina 2 (Server) utilizando el comando `ssh usuario@172.16.157.1`. Esta prueba también resultó exitosa, demostrando que los servicios SSH operan correctamente y permiten la administración remota a lo largo de toda la infraestructura.

```
usuario@debian:~$ ssh usuario@172.16.157.1
The authenticity of host '172.16.157.1 (172.16.157.1)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:v/afKrLMJzvsgs9qh6/h7tGu6py7xIY//9Q1BCCFAAw.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '172.16.157.1' (ED25519) to the list of known hosts.
usuario@172.16.157.1's password:
Linux debian 6.1.0-12-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.52-1 (2023-09-07) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Wed Sep 23 17:44:01 2026 from 172.16.156.1
usuario@debian:~$
```

Como prueba final de red, intentamos establecer una conexión directa desde la máquina 3 (BD) hacia la máquina 1 (Proxy).

Ejecutamos el comando `ssh usuario@172.16.156.1` desde la consola de la BD. El resultado es un error que indica **ssh: connect to host 172.16.156.1 port 22: Network is unreachable**. Este comportamiento es el esperado y confirma que la máquina de base de datos no tiene rutas directas hacia la red donde opera el Proxy, garantizando así su aislamiento y cumpliendo con la seguridad establecida.

```
usuario@debian:~$ ssh usuario@172.16.156.1
ssh: connect to host 172.16.156.1 port 22: Network is unreachable
usuario@debian:~$
```